Manual de Usuario — SciCalc Pro

Versión: 1.0

Fecha: Marzo 2026

Audiencia: Usuarios finales (estudiantes STEM, ingenieros de campo, público general)

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Registro de cuenta
3. Inicio de sesión
4. Realizar cálculos
5. Funciones de memoria
6. Conversor de unidades
7. Historial de cálculos
8. Cambio de tema (oscuro / claro)
9. Solución de problemas comunes

---

1. Introducción

SciCalc Pro es una calculadora científica de precisión arbitraria accesible desde el navegador web. Está diseñada para profesionales, ingenieros y estudiantes que necesitan:

- Operaciones aritméticas y funciones trigonométricas con hasta **50 dígitos de precisión**.
- Almacenamiento persistente del historial de cálculos asociado a su cuenta.
- Conversión entre unidades de medida de uso frecuente.
- Funciones de memoria (M+, M−, MR, MC) para cálculos encadenados.

- Interfaz en modo oscuro o claro según preferencia personal.

La interfaz web se encuentra en `http://<servidor>/web/` y no requiere instalación en el equipo del usuario.

---

2. Registro de cuenta

2.1 Acceder a la página de registro

Abra su navegador web y diríjase a:

```
http://<servidor>/web/register
```

2.2 Completar el formulario

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre de usuario	Nombre visible en la interfaz	`Ana Gómez`
Correo electrónico	Dirección única para identificar la cuenta	`ana@ejemplo.com`
Contraseña	Mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, un número y un carácter especial	`Segura1234!`

2.3 Enviar el formulario

Haga clic en el botón **Registrar**. Si el registro es exitoso, verá el mensaje:

> *"Usuario registrado exitosamente."*

Si el correo electrónico ya está registrado, aparecerá un mensaje de error indicando que la dirección ya existe.

2.4 Después del registro

Una vez registrado, diríjase a la página de inicio de sesión (ver sección 3) para acceder a su cuenta.

---

3. Inicio de sesión

3.1 Acceder a la página de inicio de sesión

Navegue a:

```
http://<servidor>/web/login
```

3.2 Ingresar credenciales

Campo	Descripción
Correo electrónico	El correo registrado en su cuenta
Contraseña	La contraseña establecida durante el registro

Haga clic en **Iniciar sesión**.

3.3 Resultado exitoso

Si las credenciales son correctas, verá:

> *"Inicio de sesión exitoso."*

El sistema almacenará automáticamente un **token de acceso JWT** en `sessionStorage`. Este token se usa en todas las operaciones subsiguientes (cálculos, historial, etc.) y expira al cerrar el navegador.

3.4 Resultado con error

Si la contraseña es incorrecta o el correo no existe, aparecerá un mensaje de error. No se almacenará ningún token. Verifique sus datos e inténtelo de nuevo.

---

4. Realizar cálculos

4.1 Acceder a la calculadora

Luego de iniciar sesión, diríjase a:

```
http://<servidor>/web/calculator
```

4.2 Ingresar una expresión

En el campo **Expresión**, escriba la operación que desea evaluar.

Ejemplos de expresiones válidas:

Expresión	Resultado
`2 + 3 * 4`	`14` (se respeta precedencia de operadores)
`(10 - 3) / 2`	`3.5`
`sqrt(16)`	`4`
`2 ** 10`	`1024`

4.3 Operaciones aritméticas (RF-001)

Los operadores soportados son:

- `+` suma
- resta
- multiplicación
- `/` división
- `*` potencia
- `%` módulo
- `sqrt(x)` raíz cuadrada
- `abs(x)` valor absoluto
- `log(x)` logaritmo natural
- `log10(x)` logaritmo base 10

4.4 Funciones trigonométricas con DEG/RAD (RF-002)

SciCalc Pro soporta dos modos angulares:

- **DEG** (grados sexagesimales): valor por defecto.
- **RAD** (radianes): para cálculo matemático puro.

Cómo seleccionar el modo:

Use el selector **Modo angular** junto al campo de expresión para elegir DEG o RAD antes de calcular.

Funciones disponibles:

Función	Descripción
`sin(x)`	Seno del ángulo x
`cos(x)`	Coseno del ángulo x

Función	Descripción
`tan(x)`	Tangente del ángulo x
`asin(x)`	Arcoseno (resultado en el modo seleccionado)
`acos(x)`	Arcocoseno
`atan(x)`	Arcotangente

Ejemplos:

```
sin(90)    → 1      (en modo DEG)
sin(pi/2)  → 1      (en modo RAD)
cos(0)     → 1      (ambos modos)
```

4.5 Notación científica (RF-008)

Para números muy grandes o muy pequeños puede usar notación científica:

```
1.5e10     → 15000000000
2.3e-4     → 0.00023
```

El resultado también se mostrará en notación científica cuando la magnitud lo justifique.

4.6 Seleccionar precisión de dígitos

Antes de calcular puede elegir la cantidad de dígitos decimales en el selector **Precisión**:

Opción	Dígitos decimales
10	10 dígitos
15	15 dígitos (valor por defecto)
50	50 dígitos (máxima precisión)

4.7 Ver el resultado

Después de hacer clic en **Calcular**, el resultado aparecerá en el área de resultado debajo del formulario. El cálculo se guarda automáticamente en su historial.

---

5. Funciones de memoria

Las funciones de memoria permiten guardar un valor temporal para usarlo en cálculos posteriores, sin necesidad de escribirlo nuevamente. (RF-004)

Botón	Acción
M+	Suma el resultado actual al valor almacenado en memoria
M−	Resta el resultado actual del valor almacenado en memoria
MR	Recupera el valor de memoria y lo inserta en el campo de expresión
MC	Borra (limpia) el valor de memoria

Ejemplo de uso:

1. Calcule `5 * 8` → resultado: `40`. Presione **M+** (memoria = 40).
2. Calcule `3 ** 2` → resultado: `9`. Presione **M+** (memoria = 49).
3. Presione **MR** → el valor `49` aparece en la expresión.
4. Calcule `MR + 1` → resultado: `50`.
5. Presione **MC** para limpiar la memoria.

> **Nota:** La memoria es local a la sesión del navegador. Se pierde al cerrar la pestaña.

---

6. Conversor de unidades

6.1 Acceder al conversor

El conversor de unidades está disponible como sección dentro de la interfaz de la calculadora o en la ruta dedicada. (RF-005)

6.2 Categorías disponibles

Categoría	Unidades de ejemplo
Longitud	metros, kilómetros, millas, pies, pulgadas
Masa	kilogramos, gramos, libras, onzas
Temperatura	Celsius, Fahrenheit, Kelvin
Volumen	litros, mililitros, galones, onzas fluidas
Velocidad	m/s, km/h, mph, nudos

6.3 Realizar una conversión

1. Seleccione la **categoría** de unidad (ej. Temperatura).
2. Ingrese el **valor** a convertir (ej. `100`).
3. Seleccione la **unidad de origen** (ej. Celsius).
4. Seleccione la **unidad de destino** (ej. Fahrenheit).
5. Haga clic en **Convertir**.

El resultado aparecerá inmediatamente.

Ejemplo:

`100 °C → 212 °F`

---

7. Historial de cálculos

7.1 Ver el historial (RF-003)

Debajo de los resultados, la sección **Historial** muestra todos los cálculos realizados en su cuenta, con:

- La expresión ingresada.
- El resultado obtenido.
- La fecha y hora del cálculo.

El historial persiste entre sesiones y se carga automáticamente al iniciar sesión.

7.2 Eliminar una entrada del historial

Para borrar un cálculo específico:

1. Localice la entrada en la lista de historial.
2. Haga clic en el botón **Borrar** (ícono de papelera) junto a la entrada.
3. La entrada desaparece de la lista inmediatamente.

> La eliminación es permanente. No hay opción de deshacer desde la interfaz web.

---

8. Cambio de tema (oscuro / claro)

SciCalc Pro incluye soporte para tema oscuro y claro. (RF-007)

8.1 Cambiar el tema

Busque el botón de alternancia de tema (ícono de luna/sol) en la esquina superior de la interfaz. Haga clic para alternar entre:

- **Modo claro (Light):** Fondo blanco, texto oscuro. Recomendado en ambientes iluminados.
- **Modo oscuro (Dark):** Fondo oscuro, texto claro. Recomendado en ambientes de poca luz, reduce la fatiga visual.

La preferencia de tema se guarda automáticamente en su perfil y se restaurará en la próxima sesión.

---

9. Solución de problemas comunes

Error: "Expresión vacía"

Causa: Se intentó calcular sin escribir ninguna expresión.

Solución: Ingrese una expresión matemática válida en el campo correspondiente antes de hacer clic en **Calcular**.

Error: "División por cero"

Causa: La expresión contiene una división entre cero, por ejemplo `5 / 0`.

Solución: Verifique su expresión y asegúrese de que el divisor no sea cero. Ejemplo correcto: `5 / 2`.

Error: "Expresión inválida" / "Caracteres no permitidos"

Causa: La expresión contiene caracteres que no son operadores o funciones matemáticas reconocidos (ej. letras no correspondientes a funciones, paréntesis desbalanceados, operadores incompletos como `2 /`).

Solución:

- Revise que todos los paréntesis estén cerrados: `(2 + 3)` en lugar de `(2 + 3`.
- Verifique que los operadores tengan operandos en ambos lados: `2 + 3` en lugar de `2 +`.
- Use únicamente las funciones listadas en la sección 4.3 y 4.4.

No veo el historial después de iniciar sesión

Causa posible 1: No completó el inicio de sesión correctamente.

Solución: Verifique que el mensaje de inicio de sesión muestre "exitoso" y que la URL del navegador sea `/web/calculator`.

Causa posible 2: El historial está vacío porque aún no ha realizado cálculos con esta cuenta.

Solución: Realice al menos un cálculo para que aparezca en el historial.

El token de sesión expiró

Síntoma: Al intentar calcular aparece un error de autorización (401).

Causa: El token JWT expira después de un período de inactividad.

Solución: Cierre la pestaña, regrese a `/web/login` e inicie sesión nuevamente.

Problemas de conexión al servidor

Síntoma: La página no carga o muestra "No se puede conectar".

Solución:

1. Verifique que el servidor esté en funcionamiento (contacte al administrador).
2. Verifique su conexión a internet.
3. Compruebe que la URL del servidor sea correcta.

Para soporte técnico, contacte al administrador del sistema o consulte el Manual Técnico.